34816번 - 짝수 길이의 짝수 합 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	177	83	77	53.103%

문제

길이가 N이고 0과 1로만 이루어진 문자열이 입력으로 주어진다. 이때, 다음과 같은 쿼리를 수행해 보자.

- $1\,i$: i번째 문자를 반전한다. 즉, i번째 문자가 0이면 1로 바꾸고, 그렇지 않으면 0으로 바꾼다. $(1 \le i \le N)$
- $2\,x\,y$: 다음 조건을 모두 만족하는 정수 l, r이 있다면 `YES`, 그렇지 않으면 `NO`를 출력한다. $(1 \le x \le y \le N)$
  - $x \le l \le r \le y$
  - l번째 문자부터 r번째 문자까지의 부분 문자열의 길이, 즉 $r - l + 1$은 짝수이다.
  - l번째 문자부터 r번째 문자까지의 부분 문자열에 있는 $r - l + 1$개의 숫자의 합, 즉 숫자 1의 개수는 짝수이다. **단, 0도 짝수로 간주한다.**

쿼리가 누적해서 수행됨에 유의하여라.

입력

첫째 줄에 정수 N과 Q가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, Q \le 300\,000)$

둘째 줄에 0과 1로만 이루어져 있는, 길이가 N인 문자열이 주어진다.

셋째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 쿼리가 주어진다.

1번 쿼리의 경우, $1\,i$의 형식으로 주어진다. $(1 \le i \le N)$

2번 쿼리의 경우, $2\,x\,y$의 형식으로 주어진다. $(1 \le x \le y \le N)$

2번 쿼리가 한 개 이상 주어짐이 보장된다.

쿼리에서 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

2번 쿼리가 주어질 때마다, 쿼리의 답을 한 줄에 하나씩 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4
101
2 1 3
1 1
2 2 2
2 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
NO
NO
YES
```

첫 번째 2번 쿼리의 경우, `101` 의 부분 문자열 중 길이가 짝수인 것은 `10` 과 `01` 이지만, 두 문자열의 모든 숫자의 합이 홀수이므로 답은 `NO` 이다.

1번 쿼리에 의하여 문자열이 `001` 로 변경된다.

두 번째 2번 쿼리의 경우, `0` 의 부분 문자열 중 길이가 짝수인 것은 없으므로 답은 `NO` 이다.

세 번째 2번 쿼리의 경우, `00` 에 있는 모든 숫자의 합이 짝수이므로 답은 `YES` 이다.

노트

어떤 문자열의 부분 문자열은 그 문자열의 비어 있지 않은 연속된 부분으로 정의한다.

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 2025 SCSC 알고리즘 대난투 (/category/detail/4614) D번

- 문제를 만든 사람: sjhi00 (/user/sjhi00)
- 문제를 검수한 사람: leo020630 (/user/leo020630), mujigae (/user/mujigae), ohwphil (/user/ohwphil), sjh1224 (/user/sjh1224), sorohue (/user/sorohue), swoon (/user/swoon), terrasphere (/user/terrasphere), tony9402 (/user/tony9402), toycartoon (/user/toycartoon), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 비둘기집 원리 (/problem/tag/189)

메모